

△外心與垂心

重點整理

- 外心的幾何意義：三角形三邊中垂線交點，是外接圓的圓心。
- 外心的核心條件：它到三個頂點的距離相等。
- 向量解法的想法：利用「到兩端點距離相等」或「中垂線垂直邊」把外心條件寫成內積方程式。
- 常見外心方程式：可用 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}|AB|^2$ 、 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}|AC|^2$ 這類式子求解。
- 垂心的幾何意義：三條高的交點。
- 高線的條件：若 AD 是高，則 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ 。
- 向量求垂心的想法：把「垂直」改成內積等於 0，再聯立求點。
- 邊長與內積的關係：像 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(b^2 + c^2 - a^2)$ 這類式子在外心、垂心題都很常用。
- 解題提醒：外心重點是「等距」，垂心重點是「垂直」。